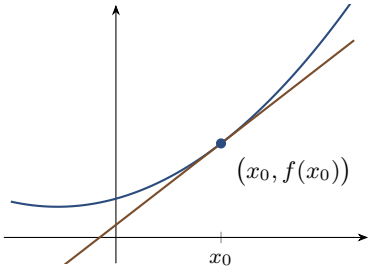
Differenciálszámítás

1. A derivált fogalma

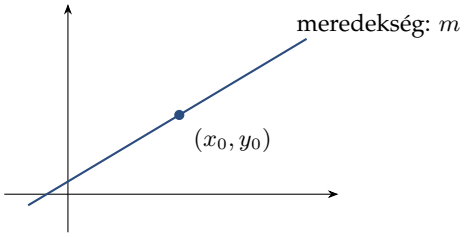
Feladat: határozzuk meg az $f(x)$ függvény $\big(x_0, f(x_0)\big)$-ban vett érintőjét!



1.1. ábra. *Az $f(x)$ függvény érintője az $\big(x_0, f(x_0)\big)$ pontban.*

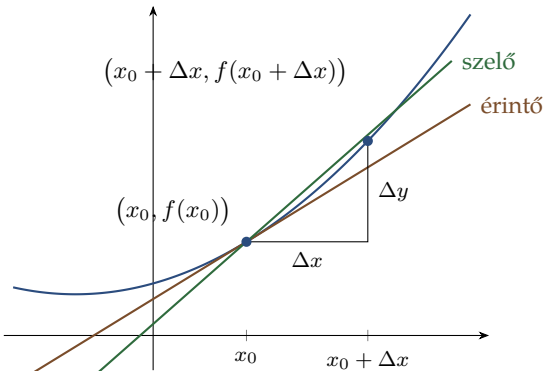
Az (x_0, y_0) ponton átmenő m meredekségű egyenes egyenlete:

$$y - y_0 = m(x - x_0). \tag{1.1}$$



1.2. ábra. *Az (x_0, y_0) ponton átmenő, m meredekségű egyenes.*

Az érintő egyenlete tehát $y - f(x_0) = m(x - x_0)$ alakú. Hogyan határozzuk meg m-et? Az érintő meredekségét közelítsük a szelő meredekségével:



1.3. ábra. *A szelő és az érintő.*

A szelő meredeksége:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \approx m, \qquad m = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Definíció 1.1 (Differenciálhatóság egy pontban)**.** Ha az $f(x)$-nek az x_0-ban létezik a

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

határértéke, akkor az $f(x)$ függvényt az x_0-ban *differenciálhatónak* vagy *deriválhatónak* mondjuk. Jelölés: $f'(x_0)$.

Tehát

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \tag{1.2}$$

Ha $x = x_0 + \Delta x$, akkor $\Delta x \to 0$ az $x \to x_0$-nak felel meg, ezért

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Példa 1.2. Számítsuk ki az $f(x) = x^2$ függvény deriváltját az x_0 pontban.

Megoldás.

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0. \end{aligned}$$

$\Diamond$

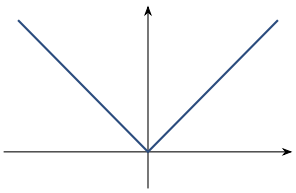
Definíció 1.3 (Differenciálható függvény)**.** Ha az $f(x)$ függvény az értelmezési tartomány minden pontjában differenciálható, akkor az $f(x)$ függvény *differenciálható* vagy *deriválható függvény*. Jelölés:

$$f'(x), \quad y', \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}.$$

Például $f(x) = x^2$ esetén $f'(x) = 2x, \forall x \in \mathbb{R}$.
Megjegyzés. Az, hogy $f(x)$ az x_0-ban differenciálható, az pontosan azt jelenti, hogy az $f(x)$ grafikonjához az $\big(x_0, f(x_0)\big)$ pontban húzható érintő.

Példa 1.4. Hol deriválható az $f(x) = |x|$ függvény?

Megoldás. Az $x \neq 0$ pontokban húzható érintő.

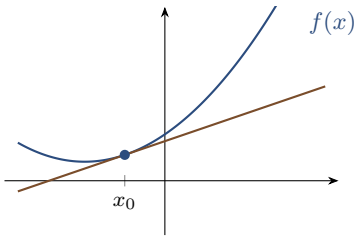


1.4. ábra. *Az $f(x) = |x|$ függvény.*

$\Diamond$

Állítás 1.5 (Az érintő egyenlete)**.** Az $f(x)$ függvény grafikonjához az $\big(x_0, f(x_0)\big)$ pontban húzott érintő egyenlete:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0). \tag{1.3}$$



1.5. ábra. *Az érintő az* $\big(x_0, f(x_0)\big)$ *pontban.*

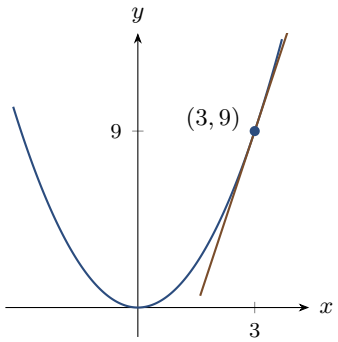
Példa 1.6. Húzzunk érintőt az $f(x) = x^2$ függvényhez az $x_0 = 3$ pontban!

Megoldás.

$$f'(x_0) = 2x_0, \qquad f(x_0) = f(3) = 3^2 = 9, \qquad f'(3) = 2 \cdot 3 = 6,$$

így (1.3) szerint

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0), \qquad y - 9 = 6(x - 3), \qquad y = 6x - 9.$$



1.6. ábra. *Az* $f(x) = x^2$ *függvény és érintője a* $(3, 9)$ *pontban.*

◊

Tétel 1.7. Ha $f(x)$ differenciálható az x_0-ban, akkor ott folytonos is.

Bizonyítás. Ha $x \approx x_0$, akkor

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \approx f'(x_0), \quad \text{azaz} \quad f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0).$$

Tehát $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Ha $x \to x_0$, akkor kapjuk, hogy $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. ■

2. Nevezetes függvények deriváltjai

Tétel 2.1 (Nevezetes függvények deriváltjai)**.**

	1.	2.	3.	4.	5.
$f(x)$	x^μ	a^x	e^x	$\ln x$	$\operatorname{sh} x$
$f'(x)$	$\mu x^{\mu-1}$	$a^x \ln a$	$e^x \ln e = e^x$	$\dfrac{1}{x}$	$\operatorname{ch} x$

	6.	7.	8.	9.	10.
$f(x)$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$
$f'(x)$	$\operatorname{sh} x$	$\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\cos x$	$-\sin x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$

	11.	12.	13.	14.	15.	16.
$f(x)$	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\operatorname{arctg} x$	$\operatorname{arsh} x$	$\operatorname{arch} x$	$\operatorname{arth} x$
$f'(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ $x>1$	$\dfrac{1}{1-x^2}$ $-1<x<1$

Az 1., 2. és 4. sor igazolása. 1. A $\lim\limits_{z\to 0} \dfrac{(1+z)^\mu - 1}{z} = \mu$ határértéket már láttuk. Legyen $z = \frac{\Delta x}{x}$; ha $\Delta x \to 0$, akkor $z \to 0$. Így

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{(x+\Delta x)^\mu - x^\mu}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{x^\mu \left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^\mu - x^\mu}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{x^\mu \left(\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^\mu - 1\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} x^{\mu-1} \cdot \frac{\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^\mu - 1}{\frac{\Delta x}{x}} \\ &= \lim_{z\to 0} x^{\mu-1} \cdot \frac{(1+z)^\mu - 1}{z} = \mu x^{\mu-1}. \end{aligned}$$

2. Mivel $a^{\Delta x} = \left(e^{\ln a}\right)^{\Delta x} = e^{\Delta x \ln a}$, legyen $z = \Delta x \ln a$; ha $\Delta x \to 0$, akkor $z \to 0$. Láttuk, hogy $\lim\limits_{z\to 0} \dfrac{e^z - 1}{z} = 1$. Így

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{a^x a^{\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} a^x \cdot \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0} a^x \cdot \frac{e^{\Delta x \ln a} - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0} a^x \ln a \cdot \frac{e^{\Delta x \ln a} - 1}{\Delta x \ln a} \\ &= \lim_{z\to 0} a^x \ln a \cdot \frac{e^z - 1}{z} = a^x \ln a. \end{aligned}$$

4. Láttuk, hogy $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\ln(1+z)}{z}=1$. Legyen $z=\frac{\Delta x}{x}$; ha $\Delta x\to 0$, akkor $z\to 0$. Így

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\ln(x+\Delta x)-\ln x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\ln\frac{x+\Delta x}{x}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{\ln\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}}$$
$$=\lim_{z\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{\ln(1+z)}{z}=\frac{1}{x}.$$ ■

3. Műveletek függvényekkel és differenciálhatóság

Tétel 3.1 (Konstansszoros)**.** Legyen $c\in\mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy $f(x)$ differenciálható x_0-ban. Ekkor $cf(x)$ is differenciálható x_0-ban, és

$$\big(cf(x_0)\big)'=cf'(x_0).$$

Bizonyítás.

$$\big(cf(x_0)\big)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{cf(x_0+\Delta x)-cf(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}c\cdot\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=cf'(x_0).$$ ■

Tétel 3.2 (Összeg, különbség)**.** Tegyük fel, hogy $f(x)$ és $g(x)$ differenciálható x_0-ban. Ekkor $f(x)\pm g(x)$ is differenciálható x_0-ban, és

$$\big(f(x_0)\pm g(x_0)\big)'=f'(x_0)\pm g'(x_0).$$

Bizonyítás. A $+$ esetet bizonyítjuk:

$$\big(f(x_0)+g(x_0)\big)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)+g(x_0+\Delta x)-\big(f(x_0)+g(x_0)\big)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\frac{g(x_0+\Delta x)-g(x_0)}{\Delta x}\right)=f'(x_0)+g'(x_0).$$ ■

Tétel 3.3 (Szorzat)**.** Ha $f(x)$ és $g(x)$ is differenciálható x_0-ban, akkor $f(x)g(x)$ is differenciálható, és

$$\big(f(x_0)g(x_0)\big)'=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0).$$

Bizonyítás.

$$\big(f(x_0)g(x_0)\big)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)g(x_0+\Delta x)-f(x_0)g(x_0)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)g(x_0+\Delta x)-f(x_0)g(x_0+\Delta x)}{\Delta x}$$
$$+\frac{f(x_0)g(x_0+\Delta x)-f(x_0)g(x_0)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x_0+\Delta x)\big(f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\big)+f(x_0)\big(g(x_0+\Delta x)-g(x_0)\big)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\underset{\substack{\downarrow\text{ folyt.}\\ g(x_0)}}{g(x_0+\Delta x)}\cdot\underset{\substack{\downarrow\\ f'(x_0)}}{\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}}+f(x_0)\cdot\underset{\substack{\downarrow\\ g'(x_0)}}{\frac{g(x_0+\Delta x)-g(x_0)}{\Delta x}}$$
$$=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0).$$ ■

Tétel 3.4 (Hányados)**.** Ha $f(x)$ és $g(x)$ differenciálható x_0-ban és $g(x_0) \neq 0$, akkor $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ is differenciálható x_0-ban, és

$$\left(\frac{f(x_0)}{g(x_0)}\right)' = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

(Bizonyítás nélkül.)

A táblázat 5–10. sorának igazolása. 5. Mivel $(e^{-x})' = \left(\left(\frac{1}{e}\right)^x\right)' = \left(\frac{1}{e}\right)^x \ln\frac{1}{e} = -\left(\frac{1}{e}\right)^x = -e^{-x}$,

$$\begin{aligned}(\operatorname{sh} x)' &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{1}{2}\left(e^x - e^{-x}\right)' = \frac{1}{2}\left((e^x)' - \left(e^{-x}\right)'\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(e^x - \left(-e^{-x}\right)\right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x.\end{aligned}$$

6. Hasonlóan: $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$.

$$\begin{aligned}7.\quad (\operatorname{th} x)' &= \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}\right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)'\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x(\operatorname{ch} x)'}{\operatorname{ch}^2 x}\\ &= \frac{\operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.\end{aligned}$$

8. Legyen $\alpha = x + \Delta x$ és $\beta = x$. Mivel

$$\begin{aligned}\sin\alpha - \sin\beta &= \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{\alpha-\beta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2} - \frac{\alpha-\beta}{2}\right)\\ &= \sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} + \sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\\ &\quad - \left(\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\\ &= 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2},\end{aligned}$$

és láttuk, hogy $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\sin z}{z} = 1$, ahol most $z = \frac{\Delta x}{2}$, ezért

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\frac{2x+\Delta x}{2}}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\underbrace{\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}_{\downarrow\cos x}\cdot\underbrace{\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}}_{\downarrow 1} = \cos x.\end{aligned}$$

9. Hasonlóan megmutatható: $(\cos x)' = -\sin x$.

$$\begin{aligned}10.\quad (\operatorname{tg} x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - \sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}\\ &= \frac{\cos x\cdot\cos x - \sin x\cdot(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.\end{aligned}$$

■

4. Összetett függvény és inverz függvény deriváltja

Definíció 4.1 (Összetett függvény). $y = f\big(g(x)\big)$, ahol f a *külső függvény*, g a *belső függvény*.

Példa 4.2. Bontsuk külső és belső függvényre a következő összetett függvényeket.

Megoldás.

$$\begin{aligned}
&y = (\sin x)^3: && f(x) = x^3, && g(x) = \sin x,\\
&y = e^{x^4}: && f(x) = e^x, && g(x) = x^4,\\
&y = \cos(4x - \pi): && f(x) = \cos x, && g(x) = 4x - \pi,\\
&y = \ln(6x^2 + 5x): && f(x) = \ln x, && g(x) = 6x^2 + 5x.
\end{aligned}$$

◊

Tétel 4.3 (Láncszabály, az összetett függvény deriválási szabálya). Tegyük fel, hogy $f(x)$ deriválható $g(x_0)$-ban és $g(x)$ deriválható x_0-ban. Ekkor $y = f\big(g(x)\big)$ is differenciálható x_0-ban, és

$$\Big(f\big(g(x_0)\big)\Big)' = f'\big(g(x_0)\big) \cdot g'(x_0). \tag{4.1}$$

Bizonyítás. Legyen $g(x_0 + \Delta x) - g(x_0) = \Delta g$. Ha $\Delta x \to 0$, akkor $\Delta g \to 0$. Így

$$\begin{aligned}
\Big(f\big(g(x_0)\big)\Big)' &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f\big(g(x_0 + \Delta x)\big) - f\big(g(x_0)\big)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f\big(g(x_0) + \Delta g\big) - f\big(g(x_0)\big)}{\Delta x}\\
&= \lim_{\substack{\Delta x \to 0\\ (\Delta g \to 0)}} \underbrace{\frac{f\big(g(x_0) + \Delta g\big) - f\big(g(x_0)\big)}{\Delta g}}_{\to f'(g(x_0))} \cdot \underbrace{\frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x}}_{\to g'(x_0)} = f'\big(g(x_0)\big) \cdot g'(x_0). \blacksquare
\end{aligned}$$

Példa 4.4. Deriváljuk a következő függvényeket a láncszabállyal.
1. $y = 10^{x^2}$
2. $y = \ln(x^2 + 5x)$

Megoldás. 1. $f(x) = 10^x$, $f'(x) = 10^x \ln 10$, $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, így

$$y' = 10^{x^2} \ln 10 \cdot 2x.$$

2. $f(x) = \ln x$, $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2 + 5x$, $g'(x) = 2x + 5$, így

$$y' = \frac{1}{x^2 + 5x} \cdot (2x + 5).$$

◊

Alkalmazás: tudjuk, hogy $x = f\big(f^{-1}(x)\big)$. Mindkét oldalt deriválva

$$1 = f'\big(f^{-1}(x)\big) \cdot \big(f^{-1}(x)\big)',$$

ahonnan

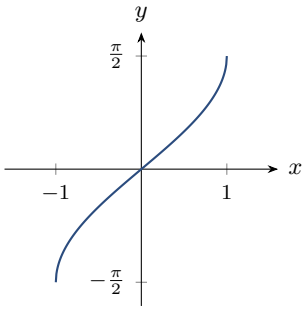
$$\big(f^{-1}(x)\big)' = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)}. \tag{4.2}$$

A táblázat 11. sorának igazolása. Ha $f^{-1}(x) = \arcsin x$, akkor $f(x) = \sin x$ és $f'(x) = \cos x$, így (4.2) szerint

$$\big(f^{-1}(x)\big)' = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Itt $-\frac{\pi}{2} \le \arcsin x \le \frac{\pi}{2}$ és $\sin(\arcsin x) = x$, ha $-1 \le x \le 1$. Mivel $-\frac{\pi}{2} \le z \le \frac{\pi}{2}$ esetén $\cos z \ge 0$, és $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$,

$$0 \le \cos(\arcsin x) = \sqrt{\cos^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1-x^2}. \qquad \blacksquare$$



4.1. ábra. *Az* $\arcsin x$ *függvény.*

Példa 4.5. Deriváljuk a következő függvényeket.

1. $y = 3x^2 + 5x + 7$
2. $y = (x^2 + 3)\operatorname{arctg} x$
3. $y = \dfrac{\ln x}{10^x}$
4. $y = \ln(x^2 + 1)$
5. $y = 10^{\sqrt{x}} \sin 2x$

Megoldás.

1. $y = 3x^2 + 5x + 7 \quad \Longrightarrow \quad y' = 6x + 5,$
2. $y = (x^2 + 3)\operatorname{arctg} x \quad \Longrightarrow \quad y' = 2x \operatorname{arctg} x + (x^2 + 3) \cdot \dfrac{1}{1 + x^2},$
3. $y = \dfrac{\ln x}{10^x} \quad \Longrightarrow \quad y' = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot 10^x - \ln x \cdot 10^x \ln 10}{(10^x)^2}.$

4. $y = \ln(x^2 + 1) = f\big(g(x)\big)$, ahol $f(x) = \ln x$, $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2 + 1$, $g'(x) = 2x$, így

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

5.

$$y' = \left(10^{\sqrt{x}}\right)' \sin 2x + 10^{\sqrt{x}} (\sin 2x)' = 10^{\sqrt{x}} \ln 10 \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} \sin 2x + 10^{\sqrt{x}} \cos 2x \cdot 2.$$

$\Diamond$

Példa 4.6. Határozzuk meg azon x_0 pontokat, melyekben az $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ függvény érintője vízszintes!

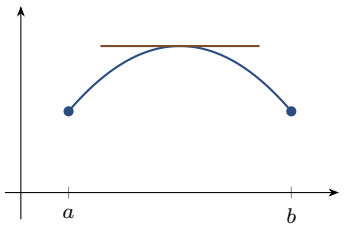
Megoldás.

$$f'(x) = \frac{1\cdot(1+x^2) - x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0 \implies 1 = x^2 \implies x = \pm 1.$$

◊

5. Középértéktételek

Tétel 5.1 (Rolle-tétel)**.** Legyen $f(x)$ olyan függvény, ami
a) folytonos $[a,b]$-ben,
b) differenciálható $]a,b[$-ben,
c) $f(a) = f(b)$.
Ekkor létezik $c \in]a,b[$, hogy $f'(c) = 0$. Azaz létezik $c \in]a,b[$, hogy ott vízszintes az érintő.



5.1. ábra. *A Rolle-tétel: vízszintes érintő a c pontban.*

Bizonyítás. Tudjuk, hogy zárt intervallumon folytonos függvénynek van legnagyobb és legkisebb értéke ott: M és m. Lehetőségek:
1. $M = m \implies f(x) =$ konstans $\implies f'(c) = 0$ minden $c \in]a,b[$-re.
2. $M > m \implies$ létezik $c \in]a,b[$, hogy $f(x)$-nek c-ben minimuma vagy maximuma van.
Tegyük fel, hogy c-ben maximuma van (a minimum hasonlóan kezelhető). Állítás: $f'(c) = 0$.

$$f'(c) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0+} \frac{\overbrace{f(c+\Delta x) - f(c)}^{\leq 0}}{\Delta x} \leq 0,$$

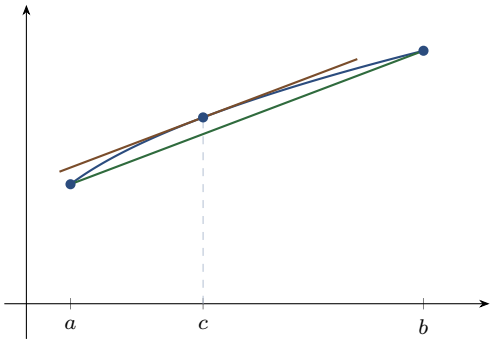
$$= \lim_{\Delta x\to 0-} \frac{\overbrace{f(c+\Delta x) - f(c)}^{\leq 0}}{\underbrace{\Delta x}_{<0}} \geq 0,$$

ezért $f'(c) = 0$. ■

Ennek általánosítása:

Tétel 5.2 (Lagrange-tétel)**.** Tegyük fel, hogy az $f(x)$ függvényre teljesül, hogy
a) folytonos $[a,b]$-ben,
b) deriválható $]a,b[$-ben.
Ekkor létezik $c \in]a,b[$, hogy

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}. \tag{5.1}$$



5.2. ábra. *A Lagrange-tétel: létezik a szelővel párhuzamos érintő, a szelő meredeksége* $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Megjegyzés. Ha $f(b) = f(a)$, akkor a Rolle-tételt kapjuk.

A Lagrange-tétel bizonyítása. Legyen

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

Ekkor
1. $g(x)$ folytonos $[a,b]$-ben,
2. $g(x)$ deriválható $]a,b[$-ben,
3.
$$g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(b) - \big(f(b)-f(a)\big) = f(a),$$
$$g(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(a-a) = f(a),$$

tehát $g(b) = g(a)$.
Így $g(x)$-re alkalmazhatjuk a Rolle-tételt: létezik $c \in]a,b[$, hogy $g'(c) = 0$. Mivel

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1,$$

ezért

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \implies f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}. \qquad \blacksquare$$

6. L'Hospital-szabály

A $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ határérték kiszámításánál a $\dfrac{0}{0}$ vagy a $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$ alakra vezetők a problémásak.

Tétel 6.1 (L'Hospital-szabály első alakja)**.** Tegyük fel, hogy $f(x)$ és $g(x)$ folytonos az $x = a$ helyen, és $f(a) = g(a) = 0$. Ha $f'(a)$ és $g'(a)$ létezik és $g'(a) \neq 0$, akkor

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Bizonyítás.

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \lim_{x\to a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$ ■

Példa 6.2. Számítsuk ki a következő határértékeket.

1. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 2x}{3x}$

Megoldás.

1. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1} = \dfrac{\ln 1}{1-1} = \dfrac{0}{0} \overset{\text{L'H}}{=} \dfrac{\frac{1}{1}}{1} = 1, \qquad (\ln x)' = \dfrac{1}{x}, (x-1)' = 1,$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 2x}{3x} = \dfrac{\sin 0}{3\cdot 0} = \dfrac{0}{0} \overset{\text{L'H}}{=} \dfrac{2\cdot\cos(2\cdot 0)}{3} = \dfrac{2}{3}.$

◊

Tétel 6.3 (L'Hospital-szabály erősebb alakja)**.** Legyen $f(a) = 0$, $g(a) = 0$, valamint $f(x)$ és $g(x)$ egyaránt differenciálható valamely a-t tartalmazó I nyílt intervallumban, kivéve esetleg a-t, továbbá $g'(x) \neq 0$, ha $x \in I$, $x \neq a$. Ekkor

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

feltéve, hogy a jobboldali határérték létezik.

Eljárás 6.4 (A L'Hospital-szabály alkalmazása)**.** A $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{0}{0}$ vagy $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$ határértéket úgy kapjuk meg, hogy $f(x)$-et és $g(x)$-et újra és újra deriváljuk, amíg nem $\dfrac{0}{0}$ vagy $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$ határértéket kapunk. Az a lehet $\pm\infty$ is.

Példa 6.5. Számítsuk ki a következő határértékeket.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2 + x^3}$
3. $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{x-1}\right)$
4. $\lim\limits_{x\to 0+} x^x$

Megoldás.

1. $$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{\ln 1}{0} = \frac{0}{0} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 1,$$

2. $$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2 + x^3} = \frac{e^0 - 1 - 0}{0^2 + 0^3} = \frac{0}{0} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{2x + 3x^2} = \frac{e^0 - 1}{2\cdot 0 + 3\cdot 0^2} = \frac{0}{0}$$
$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2 + 6x} = \frac{e^0}{2 + 6\cdot 0} = \frac{1}{2},$$

3. $$\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}\right) = \lim_{x\to 1} \frac{x - 1 - \ln x}{(x-1)\ln x} = \frac{1 - 1 - \ln 1}{(1-1)\ln 1} = \frac{0}{0}$$
$$= \lim_{x\to 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\ln x + (x-1)\frac{1}{x}} = \frac{1-1}{\ln 1 + (1-1)\cdot 1} = \frac{0}{0}$$
$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + (x-1)\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{2}.$$

4. Mivel $x^x = \left(e^{\ln x}\right)^x = e^{x\ln x}$ és

$$\lim_{x\to 0+} x\ln x = \lim_{x\to 0+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{+\infty} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0+} (-x) = 0,$$

ezért

$$\lim_{x\to 0+} x^x = \lim_{x\to 0+} e^{x\ln x} = e^0 = 1.$$

◊

7. Függvényvizsgálat

Cél: az $f(x)$ függvény alakhelyes grafikonjának elkészítése.

7.1 Magasabb rendű deriváltak

Definíció 7.1 (Magasabb rendű deriváltak)**.** Ha az $f(x)$ függvény deriváltja, az $f'(x)$ újra deriválható, akkor azt az $f(x)$ függvény *második deriváltjának* hívjuk:

$$f''(x) = \big(f'(x)\big)'.$$

Harmadik derivált: $f'''(x) = \big(f''(x)\big)'$. Negyedik derivált: $f^{(4)}(x) = \big(f'''(x)\big)'$.

Példa 7.2. Számítsuk ki az $f(x) = \sin x$ függvény magasabb rendű deriváltjait.

Megoldás.

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x, \quad \ldots, \quad f^{(2024)}(x) = \sin x.$$

$\Diamond$

7.2 Monotonitás

Definíció 7.3 (Monotonitás)**.** Az $f(x)$ függvény *monoton nő* (*csökken*) az I intervallumon, ha $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$ esetén $f(x_1) \leq f(x_2)$ $\big(f(x_1) \geq f(x_2)\big)$.

Tétel 7.4. Ha $f(x)$ deriválható az I intervallumon és $f'(x) \geq 0$ $\big(f'(x) \leq 0\big)$, akkor monoton nő ott.

Bizonyítás. Legyen $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$. Ekkor alkalmazható a Lagrange-féle középértéktétel az $f(x)$ függvényre, mert $f(x)$
1. deriválható $[x_1, x_2]$-ben, és így
2. folytonos $[x_1, x_2]$-ben.

Tehát létezik egy $x_1 < c < x_2$, hogy

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Mivel $f'(c) \geq 0$, ezért $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, azaz $f(x_2) \geq f(x_1)$. ■

Példa 7.5. Hol monoton nő, illetve csökken az $f(x) = x^3 - 3x$ függvény?

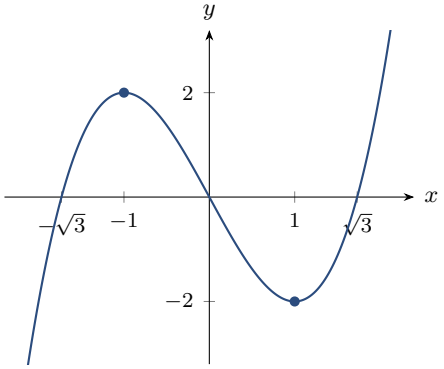
Megoldás.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \implies 3x^2 = 3 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1.$$

	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$f'(x)$	$+$		$-$		$+$
$f(x)$	nő		csökken		nő

Gyökök:

$$x^3 - 3x = 0, \qquad x(x^2 - 3) = 0, \qquad x_1 = 0, x_2 = -\sqrt{3}, x_3 = \sqrt{3}.$$



7.1. ábra. *Az $f(x) = x^3 - 3x$ függvény.*

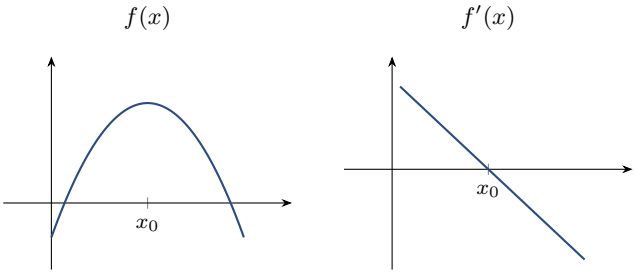
◊

7.3 Lokális szélsőérték

Definíció 7.6 (Lokális szélsőérték)**.** Az $f(x)$ függvénynek az x_0-ban *lokális maximuma* (*minimuma*) van, ha létezik egy x_0-t tartalmazó I nyílt intervallum, hogy minden $x \in I$ esetén $f(x) \leq f(x_0)$ $\big(f(x) \geq f(x_0)\big)$.

Hogyan dönthető el, hogy $f(x)$-nek x_0-ban lokális maximuma van? Ekkor

	$x < x_0$	$x = x_0$	$x > x_0$
$f(x)$	nő	lok. max.	csökken
$f'(x)$	$+$		$-$



7.2. ábra. *Lokális maximum az x_0 helyen, és a deriváltfüggvény az x_0 körül.*

Az $f'(x)$ az $x = x_0$-ban monoton csökken, ha $f''(x_0) < 0$.

Tétel 7.7. Az $f(x)$ függvénynek az x_0-ban lokális maximuma (minimuma) van, ha $f'(x_0) = 0$ és $f''(x_0) < 0$ $\big(f''(x_0) > 0\big)$.

Megjegyzés. Ha $f'(x_0) = 0$ és $f''(x_0) = 0$, akkor lehet, hogy $f(x)$-nek x_0-ban lokális maximuma vagy minimuma van, de az is lehet, hogy nincs szélsőértéke.

Példa 7.8. Határozzuk meg az $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ függvény lokális szélsőértékeit.

Megoldás.

$$f'(x) = 6x^2 - 6x = 0 \implies 6x(x-1) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = 1, \qquad f'(0) = 0, f'(1) = 0,$$

$$f''(x) = 12x - 6,$$

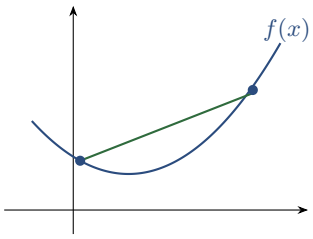
$$f''(0) = 12 \cdot 0 - 6 = -6 < 0 \implies x_1 = 0\text{-ban lok. max. van},$$

$$f''(1) = 12 \cdot 1 - 6 = 6 > 0 \implies x_2 = 1\text{-ben lok. min. van.}$$

◊

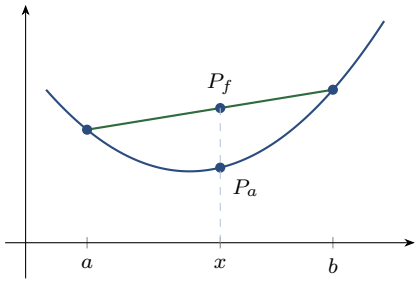
7.4 Konvexitás

Definíció 7.9 (Konvexitás)**.** Az $f(x)$ függvény az I intervallumon *konvex* (*konkáv*), ha bármely I-ben lévő szelő a görbe felett (alatt) van.



7.3. ábra. *Konvex függvény: a szelő a görbe felett halad.*

Feladat: döntsük el, hogy hol konvex az $f(x)$ függvény grafikonja!



7.4. ábra. *A szelő P_f és a görbe P_a pontja ugyanazon $x = a + (b-a)z$ abszcisszánál.*

Itt

$$P_f\Big(x, f(a) + \big(f(b) - f(a)\big)z\Big), \qquad P_a\Big(x, f\big(a + (b-a)z\big)\Big).$$

A szelő meredeksége $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$, a szelő egyenesének egyenlete

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a), \qquad x = a + (b-a)z, \quad 0 \le z \le 1.$$

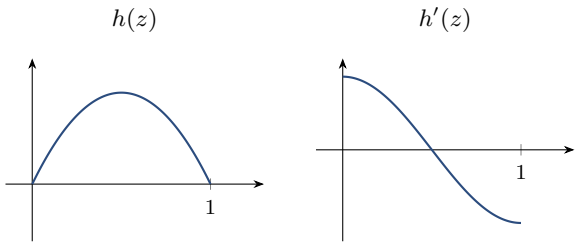
Az egyenes $x = a + (b-a)z$ abszcisszájú pontjának második koordinátája:

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\big(a + (b-a)z - a\big) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b-a)z = f(a) + \big(f(b) - f(a)\big)z.$$

Legyen $h(z)$ a P_f és P_a pontok második koordinátáinak különbsége:

$$\begin{aligned} h(z) &= f(a) + \big(f(b) - f(a)\big)z - f\big(a + (b-a)z\big) \ge 0, \\ h(0) &= f(a) + \big(f(b) - f(a)\big) \cdot 0 - f\big(a + (b-a) \cdot 0\big) = f(a) - f(a) = 0, \\ h(1) &= f(a) + \big(f(b) - f(a)\big) \cdot 1 - f\big(a + (b-a) \cdot 1\big) = f(b) - f(b) = 0. \end{aligned}$$

Az $f(x)$ konvex, ha $h(z)$ alakja a bal oldali ábrán látható. Ez teljesül, ha $h'(z)$ alakja a jobb oldali ábrán látható.



7.5. ábra. *A $h(z)$ és a $h'(z)$ függvény alakja konvex f esetén.*

Ez teljesül, ha $h''(z) < 0$ minden $0 \le z \le 1$ esetén. Mivel

$$h'(z) = f(b) - f(a) - f'\big(a + (b-a)z\big)(b-a), \qquad h''(z) = -f''\big(a + (b-a)z\big)(b-a)^2,$$

ezért $h''(z) < 0$, ha $f''(x) > 0$.

Tétel 7.10. Az $f(x)$ függvény konvex (konkáv) az I intervallumon, ha $f''(x) > 0$ $\big(f''(x) < 0\big)$ minden $x \in I$ esetén.

Definíció 7.11 (Inflexiós pont)**.** Az $f(x)$ függvénynek az x_0 *inflexiós pontja*, ha x_0 konvex részt konkávtól választ el.

Példa 7.12. Vizsgáljuk meg az $f(x) = e^{-x^2}$ függvény konvexitását.

Megoldás.

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}, \qquad f''(x) = -2e^{-x^2} - 2x(-2x)e^{-x^2} = e^{-x^2}(4x^2 - 2) = 0,$$

$$4x^2 - 2 = 0 \implies x^2 = \frac{2}{4} \implies x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

	$x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$	$x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$x > \frac{\sqrt{2}}{2}$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	konvex	infl. p.	konkáv	infl. p.	konvex

$\Diamond$

7.5 Teljes függvényvizsgálat

Eljárás 7.13 (Teljes függvényvizsgálat menete)**.**
1. értelmezési tartomány;
2. zérushelyek;
3. monotonitás;
4. szélsőértékek;
5. konvexitás;
6. inflexiós pontok;
7. páros vagy páratlan;
8. periodikusság;
9. határértékek a szakadási helyeken és az értelmezési tartomány szélein;
10. értékkészlet.

Példa 7.14. Végezzük el az $f(x) = x(\ln x)^2$ függvény vizsgálatát.

Megoldás. ÉT $= \mathbb{R}^+$. Zérushely:

$$f(x) = 0 \implies x(\ln x)^2 = 0 \implies \ln x = 0 \implies x = 1.$$

Monotonitás:

$$f'(x) = (\ln x)^2 + x(2\ln x)\cdot\frac{1}{x} = (\ln x)^2 + 2\ln x = \ln x \cdot (2 + \ln x) = 0$$

$$\implies \ln x = 0 \implies x = 1, \qquad \text{illetve} \qquad \ln x = -2 \implies x = e^{-2} = \frac{1}{e^2}.$$

	$0 < x < e^{-2}$	$x = e^{-2}$	$e^{-2} < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	nő	lok. max.	csökken	lok. min.	nő
		$\frown$		$\smile$	

Konvexitás:

$$f''(x) = 2\ln x \cdot \frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \frac{2}{x}(1 + \ln x) = 0 \implies \ln x = -1 \implies x = e^{-1}.$$

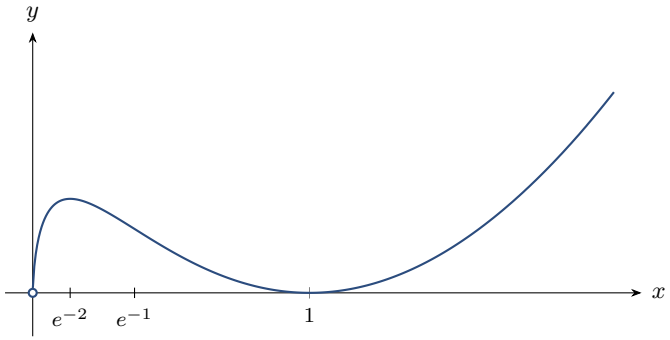
	$0 < x < e^{-1}$	$x = e^{-1}$	$x > e^{-1}$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	konkáv	infl. p.	konvex

Határértékek:

$$\lim_{x\to\infty} x(\ln x)^2 = +\infty,$$

$$\lim_{x\to 0+} x(\ln x)^2 = \lim_{x\to 0+} \frac{(\ln x)^2}{\frac{1}{x}} = \frac{+\infty}{+\infty} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0+} \frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= \lim_{x\to 0+} \frac{2\ln x}{-\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{-\infty} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0+} \frac{\frac{2}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0+} 2x = 0.$$



7.6. ábra. *Az $f(x) = x(\ln x)^2$ függvény.*

$\Diamond$

8. Globális szélsőértékek keresése zárt intervallumon

Definíció 8.1 (Kritikus pont)**.** Az $f(x)$ függvény *kritikus pontja* az x_0, ha vagy ott az $f(x)$ nem deriválható, vagy $f'(x_0) = 0$.

Definíció 8.2 (Globális szélsőérték)**.** Az $f(x)$ függvény *globális maximuma* (*minimuma*) az I zárt intervallumon az $f(x_0)$ érték, ha minden $x \in I$ esetén $f(x) \leq f(x_0)$ $\big(f(x) \geq f(x_0)\big)$.

Az $f(x)$ függvény I-ben vett globális szélsőértékei a következő helyeken lehetnek:
1. kritikus pontokban,
2. az I végpontjaiban.

Példa 8.3. Határozzuk meg a következő függvények globális szélsőértékeit.
1. $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $-10 \leq x \leq 10$
2. $f(x) = e^{-|x|}$, $-2 \leq x \leq 3$

Megoldás. 1. Kritikus pontok:

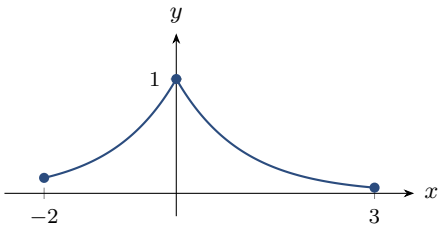
$$f'(x) = 2x + 3 = 0 \implies x = -1{,}5, \qquad f(-1{,}5) = (-1{,}5)^2 + 3(-1{,}5) + 1 = -1{,}25 \quad \text{min.}$$

Végpontok:

$$f(-10) = (-10)^2 + 3(-10) + 1 = 71, \qquad f(10) = 10^2 + 3 \cdot 10 + 1 = 131 \quad \text{max.}$$

2. Itt

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 \leq x \leq 3, \\ e^{x}, & -2 \leq x < 0. \end{cases}$$



8.1. ábra. *Az $f(x) = e^{-|x|}$ függvény a $[-2, 3]$ intervallumon.*

Az $f(x)$ deriválható $-2 \le x \le 3$-ban, kivéve $x = 0$-t, és

$$f'(x) = \begin{cases} -e^{-x}, & 0 < x < 3, \\ e^{x}, & -2 < x < 0 \end{cases} \implies f'(x) \neq 0.$$

Kritikus pont: $x = 0$, $f(0) = e^{-|0|} = 1$ max. Végpontok:

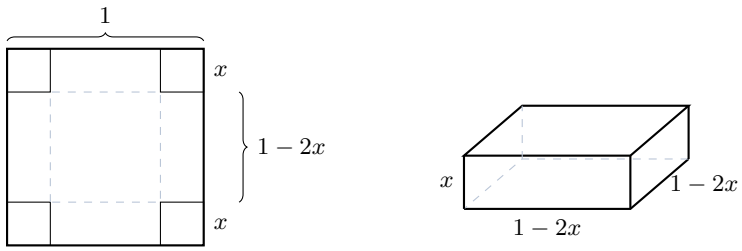
$$f(-2) = e^{-|-2|} = e^{-2}, \qquad f(3) = e^{-|3|} = e^{-3} \quad \text{min.}$$

◊

9. Szöveges szélsőérték-feladatok

Példa 9.1. Egy 1 m élhosszúságú négyzet alakú kartonból készítsük el a legnagyobb térfogatú, felül nyitott dobozt!

Megoldás. A sarkokból x oldalú négyzeteket vágunk ki, $0 \le x \le \frac{1}{2}$.



9.1. ábra. *A kartonlap kivágása és a hajtogatott doboz.*

A térfogat

$$V(x) = (1-2x)^2 x = (1 - 4x + 4x^2)x = 4x^3 - 4x^2 + x,$$

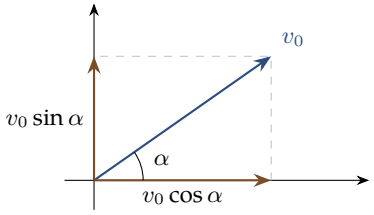
ennek a maximumát keressük.

$$V'(x) = 12x^2 - 8x + 1 = 0, \qquad x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64-48}}{24} = \frac{8 \pm 4}{24} = \begin{cases} \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{6}. \end{cases}$$

$$V\left(\frac{1}{6}\right) = \left(1 - 2 \cdot \frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{54} \quad \text{max.}, \qquad V(0) = 0, \qquad V\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

◊

Példa 9.2. v_0 kezdősebességgel kilövünk egy ágyúból egy ágyúgolyót. Milyen szögben lőjük ki, hogy a legmesszebbre repüljön?



9.2. ábra. *A kezdősebesség felbontása.*

Megoldás. Mennyi ideig repül a golyó? A földet érésig a felfelé megtett út: $v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{g}{2}t^2$. Földet érés:

$$v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{g}{2}t^2 = 0, \qquad v_0 \sin\alpha \cdot t = \frac{g}{2}t^2, \qquad t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}.$$

Tehát a golyó $\dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ ideig repül. Az addig vízszintes irányban megtett út:

$$s = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \cdot v_0 \cos\alpha.$$

Az

$$s(\alpha) = \frac{2v_0^2}{g} \sin\alpha \cos\alpha$$

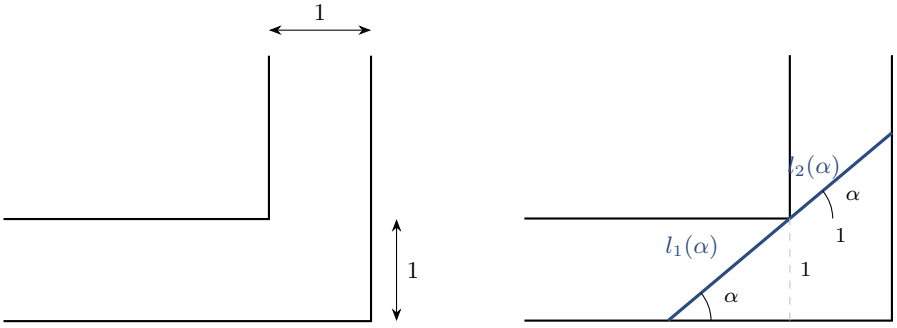
maximumát keressük, ha $0 \le \alpha \le \frac{\pi}{2}$.

$$s'(\alpha) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{2v_0^2}{g}\big(\cos\alpha \cdot \cos\alpha + \sin\alpha \cdot (-\sin\alpha)\big) = 0,$$

$$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 0, \quad \sin\alpha, \cos\alpha \ge 0 \implies \sin\alpha = \cos\alpha \implies \operatorname{tg}\alpha = 1 \implies \alpha = \frac{\pi}{4} = 45^\circ.$$

$\left(s(\alpha) = \dfrac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha,\ 0 \le \alpha \le \frac{\pi}{2}\text{, maximuma } 2\alpha = \frac{\pi}{2}\text{-nél van, } \alpha = \frac{\pi}{4}.\right)$ ◊

Példa 9.3. Merőlegesen kanyarodó folyosó: mekkora létrát lehet átvinni?



9.3. ábra. *A folyosó és az α szöggel elforgatott létra.*

Megoldás. Az α szög esetén elforgatott létra hossza $\le l_1(\alpha) + l_2(\alpha)$, ahol

$$l_1(\alpha)\sin\alpha = 1 \implies l_1(\alpha) = \frac{1}{\sin\alpha}, \qquad l_2(\alpha)\cos\alpha = 1 \implies l_2(\alpha) = \frac{1}{\cos\alpha}.$$

Keressük az

$$l(\alpha) = l_1(\alpha) + l_2(\alpha) = \frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\cos\alpha}, \qquad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

minimumát!

$$l'(\alpha) = \frac{0 - \cos\alpha}{\sin^2\alpha} + \frac{0 - (-\sin\alpha)}{\cos^2\alpha} = \frac{-\cos^3\alpha + \sin^3\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha} = 0.$$

Mivel $0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \implies \sin\alpha > 0, \cos\alpha > 0$,

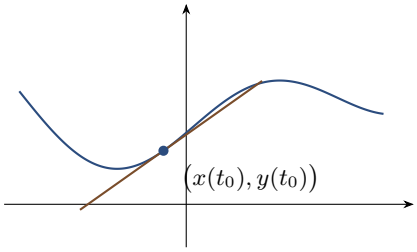
$$-\cos^3\alpha + \sin^3\alpha = 0, \qquad \sin^3\alpha = \cos^3\alpha, \qquad \sin\alpha = \cos\alpha, \qquad \operatorname{tg}\alpha = 1 \implies \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

	$0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$	$\alpha = \frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$
$l'(\alpha)$	$-$	0	$+$
$l(\alpha)$	csökken	min.	nő

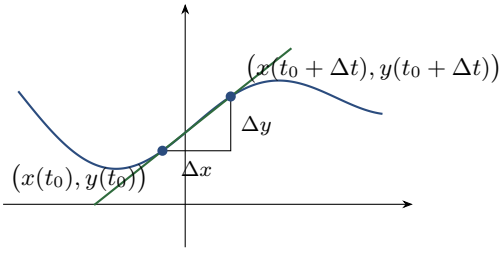
$$\min l(\alpha) = \frac{1}{\sin\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{\cos\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

A legfeljebb $2\sqrt{2}$ hosszú létra vihető át. ◊

10. Paraméteresen adott görbe deriváltja



10.1. ábra. *Az $(x(t), y(t))$ görbe érintője az $(x(t_0), y(t_0))$ pontban: $m = ?$*



10.2. ábra. *A szelő a t_0 és a $t_0 + \Delta t$ paraméterű pontok között.*

$$m \approx \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)} = \frac{\frac{y(t_0+\Delta t)-y(t_0)}{\Delta t}}{\frac{x(t_0+\Delta t)-x(t_0)}{\Delta t}} \approx \frac{\dot{y}(t_0)}{\dot{x}(t_0)}.$$

Állítás 10.1 (Paraméteresen adott görbe deriváltja)**.**

$$m = y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}},$$

ahol $\dot{x}$ az $x(t)$ t szerinti deriváltja.

Példa 10.2. Határozzuk meg a következő görbék érintőjének meredekségét a megadott t_0 pontban.

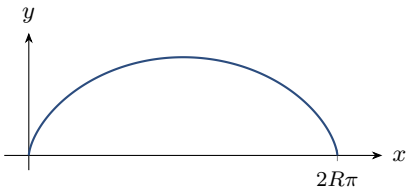
1. $x = t, y = t^2 + 1, t_0 = 1$
2. ciklois: $x = R(t - \sin t), y = R(1 - \cos t), t_0 = \frac{\pi}{4}$
3. asztrois: $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \le t \le 2\pi, t_0 = \frac{\pi}{3}$; írjuk fel az érintő egyenletét is

Megoldás. 1. $m = y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{2t}{1}$, így $m = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2$.

2.

$$y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{R\sin t}{R(1-\cos t)},$$

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{R\sin\frac{\pi}{4}}{R\left(1-\cos\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}+1.$$



10.3. ábra. *A ciklois egy íve.*

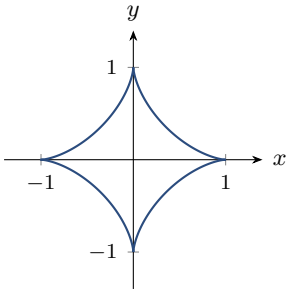
3.

$$x(t_0) = \cos^3\frac{\pi}{3} = \frac{1}{8}, \qquad y(t_0) = \sin^3\frac{\pi}{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8},$$

$$m = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{3\sin^2 t\cos t}{3\cos^2 t(-\sin t)} = -\operatorname{tg} t, \qquad m\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}.$$

Az érintő:

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{8} = -\sqrt{3}\left(x-\frac{1}{8}\right) = -\sqrt{3}x + \frac{\sqrt{3}}{8} \implies y = -\sqrt{3}x + \frac{4\sqrt{3}}{8}, \qquad y = -\sqrt{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$



10.4. ábra. *Az asztrois.*

◊

11. Görbék pontbeli érintkezése, görbület, simulókör

Definíció 11.1 (Érintkezés)**.** Azt mondjuk, hogy az $f(x)$ és $g(x)$ görbék *n-edrendben érintkeznek* az $x = a$ helyen, ha

$$f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad f''(a) = g''(a), \quad \ldots, \quad f^{(n)}(a) = g^{(n)}(a),$$

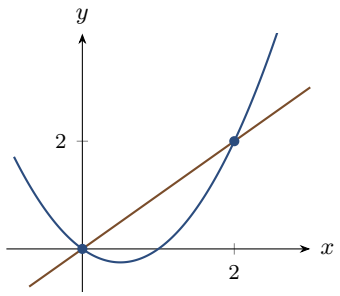
de $f^{(n+1)}(a) \neq g^{(n+1)}(a)$.

Példa 11.2. Hányadrendben érintkeznek a következő görbék?
1. $f(x) = x^2 - x$, $g(x) = x$, $a = 2$
2. $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $a = 0$
3. $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin^2 x$, $a = 0$

Megoldás.

1. $f(2) = 2^2 - 2 = 2 = g(2) = 2$, $\quad f'(x) = 2x - 1$, $g'(x) = 1$,
$f'(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3 \neq g'(2) = 1$,

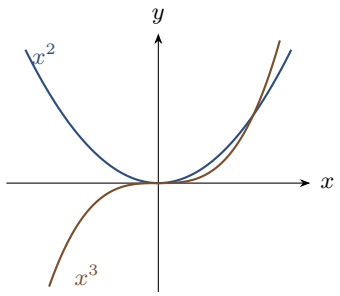
tehát 0-adrendben érintkeznek. A 0-adrendű érintkezés: metszés.



11.1. ábra. *Az $x^2 - x$ és az x görbe 0-adrendű érintkezése: metszés.*

2. $f(0) = 0^2 = 0 = g(0) = 0^3 = 0$,
$f'(x) = 2x$, $g'(x) = 3x^2$, $\quad f'(0) = 2 \cdot 0 = 0$, $g'(0) = 3 \cdot 0^2 = 0$,
$f''(x) = 2$, $g''(x) = 6x$, $\quad f''(0) = 2 \neq g''(0) = 6 \cdot 0 = 0$,

tehát elsőrendű érintkezés. Legalább elsőrendű érintkezés: közös érintő.



11.2. ábra. *Az x^2 és az x^3 görbe elsőrendű érintkezése: közös érintő.*

3. $f(0) = 0^2 = 0 = g(0) = \sin^2 0 = 0$,
$f'(x) = 2x$, $g'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$, $\quad f'(0) = 2 \cdot 0 = 0 = g'(0) = \sin 0 = 0$,
$f''(x) = 2$, $g''(x) = 2 \cos 2x$, $\quad f''(0) = 2 = g''(0) = 2 \cos 0 = 2$,
$f'''(x) = 0$, $g'''(x) = -4 \sin 2x$, $\quad f'''(0) = 0 = g'''(0) = -4 \sin 0 = 0$,
$f^{(4)}(x) = 0$, $g^{(4)}(x) = -8 \cos 2x$, $\quad f^{(4)}(0) = 0 \neq g^{(4)}(0) = -8 \cos 0 = -8$,

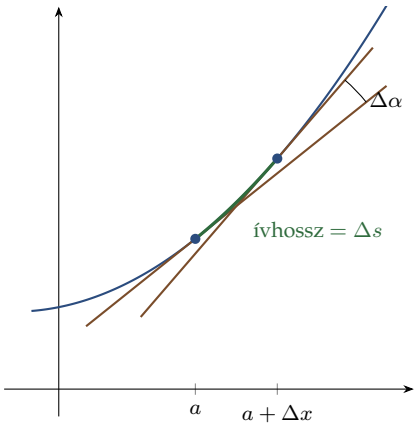
tehát harmadrendű érintkezés. ◊

Az $f(x)$ görbe $x = a$ pontbeli görbülete az érintő elfordulását mutatja az ívhosszra vonatkoztatva.

Definíció 11.3 (Görbület)**.** Az a-beli *görbület*

$$G = G(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s},$$

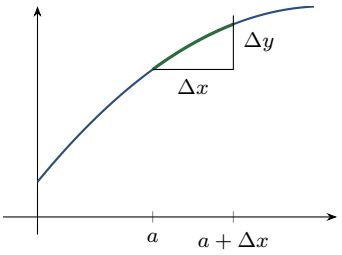
ahol $\Delta\alpha$ az a és $a + \Delta x$ pontbeli érintők szöge, Δs a két pont közti ívhossz.



11.3. ábra. *Az érintő $\Delta\alpha$ elfordulása és a Δs ívhossz.*

Kiszámítása:

$$G \approx \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \frac{\frac{\Delta\alpha}{\Delta x}}{\frac{\Delta s}{\Delta x}}.$$



11.4. ábra. *Az ívhossz közelítése a Δx, Δy befogójú háromszög átfogójával.*

$$(\Delta s)^2 \approx (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2,$$

$$\Delta s \approx \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(\Delta x)^2 \left(1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right)} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}\, \Delta x \approx \sqrt{1 + f'(a)^2} \cdot \Delta x,$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\Delta s}{\Delta x} \approx \sqrt{1 + f'(a)^2}.$$

Mivel $f'(a) = m = \operatorname{tg}\alpha$, ezért $\alpha = \alpha(a) = \operatorname{arctg} f'(a)$, és

$$\frac{\Delta\alpha}{\Delta x} \approx \alpha'(a) = \frac{1}{1 + f'(a)^2} \cdot f''(a) = \frac{f''(a)}{1 + f'(a)^2},$$

$$G \approx \frac{\frac{\Delta\alpha}{\Delta x}}{\frac{\Delta s}{\Delta x}} \approx \frac{\frac{f''(a)}{1+f'(a)^2}}{\sqrt{1 + f'(a)^2}} = \frac{f''(a)}{\left(1 + f'(a)^2\right)^{3/2}}.$$

Állítás 11.4 (A görbület képlete)**.**

$$G(x) = \frac{f''(x)}{\left(1 + f'(x)^2\right)^{3/2}}. \tag{11.1}$$

Megjegyzés.

1. Ha két görbe legalább másodrendben érintkezik $x = a$-ban, akkor a görbületük megegyezik ott.
2. $G(x) \equiv 0 \iff f''(x) \equiv 0 \iff f'(x) = m,\ m \in \mathbb{R} \iff f(x) = mx + b$, azaz $G(x) \equiv 0$ pontosan akkor teljesül, ha $f(x)$ grafikonja egy egyenes.

Példa 11.5. Számítsuk ki a görbületet.

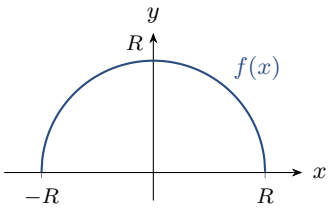
1. $f(x) = x^2$, $a = 1$
2. az R sugarú kör felső félköre

Megoldás. 1. $f(1) = 1$, $f'(x) = 2x$, $f'(1) = 2$, $f''(x) = 2$, $f''(1) = 2$, így

$$G(1) = \frac{f''(1)}{\left(1 + f'(1)^2\right)^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 2^2)^{3/2}} = \frac{2}{5^{3/2}}.$$

2.

$$x^2 + y^2 = R^2, \qquad y^2 = R^2 - x^2, \qquad f(x) = y = \sqrt{R^2 - x^2} = (R^2 - x^2)^{1/2},$$
$$f'(x) = \frac{1}{2}(R^2 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$



11.5. ábra. *Az R sugarú kör felső félköre.*

$$f''(x) = -\frac{1 \cdot \sqrt{R^2 - x^2} - x \cdot \frac{1}{2}(R^2 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x)}{R^2 - x^2} = -\frac{\sqrt{R^2 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}}{R^2 - x^2}$$
$$= -\frac{\frac{R^2 - x^2 + x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}}{R^2 - x^2} = -\frac{R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}},$$

$$G(x) = \frac{f''(x)}{\left(1 + f'(x)^2\right)^{3/2}} = \frac{-\frac{R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}}}{\left(1 + \left(-\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\right)^2\right)^{3/2}}$$
$$= \frac{-\frac{R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}}}{\Big(\underbrace{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}_{\frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}}\Big)^{3/2}} = -\frac{\frac{R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}}}{\frac{R^3}{(R^2 - x^2)^{3/2}}} = -\frac{1}{R}.$$

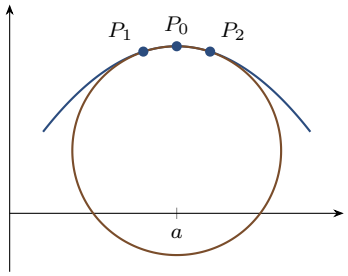
$\Diamond$

Definíció 11.6 (Simulókör)**.** Adott egy $f(x)$ függvény és egy $x = a$ pont. Azt az (u, v) középpontú R sugarú kört, azaz az

$$(x-u)^2 + (y-v)^2 = R^2$$

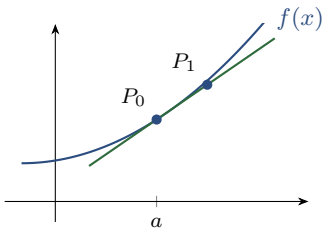
egyenletű kört, amihez tartozó függvény legalább másodrendben érintkezik az $f(x)$ görbével az $x = a$-ban, az $f(x)$ függvény *simulókörének* mondjuk.

Másképp: P_0 közelében választok P_1, P_2 pontokat, ezeken keresztül kört húzok. Ha $P_1, P_2 \to P_0$, akkor a körök határhelyzete a simulókör.



11.6. ábra. *A P_1, P_0, P_2 pontokon átmenő kör.*

Megjegyzés. Ha P_0 közelében egy P_1 görbepontot választok és meghúzom a P_0P_1 egyenest, majd P_1-gyel P_0-hoz tartunk, akkor az így kapott egyenesek határhelyzete az érintő.



11.7. ábra. *A P_0P_1 egyenes.*

Állítás 11.7 (A simulókör középpontja és sugara)**.** Kiszámolható:

$$u = a - \frac{1+f'(a)^2}{f''(a)} f'(a), \qquad v = f(a) + \frac{1+f'(a)^2}{f''(a)}, \qquad R = \left|\frac{1}{G(a)}\right|.$$

Tehát a simulókör sugara a görbület reciprokának abszolút értéke.

Példa 11.8. Határozzuk meg az $f(x) = \sin x$ függvény simulókörét az $a = \frac{\pi}{2}$ pontban.

Megoldás.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1, \qquad f'(x) = \cos x, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2} = 0,$$

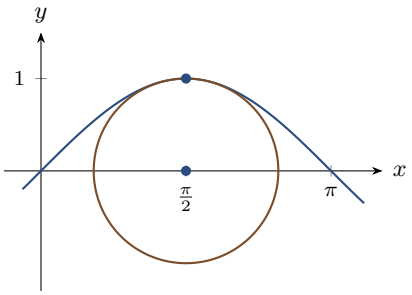
$$f''(x) = -\sin x, \quad f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\frac{\pi}{2} = -1,$$

$$G = \frac{f''\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\left(1+f'\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{-1}{(1+0^2)^{3/2}} = -1 \implies R = \left|\frac{1}{-1}\right| = 1,$$

$$u = \frac{\pi}{2} - \frac{1+0^2}{-1}\cdot 0 = \frac{\pi}{2}, \qquad v = 1 + \frac{1+0^2}{-1} = 0.$$

A simulókör:

$$\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + y^2 = 1.$$



11.8. ábra. *A* $\sin x$ *függvény simulóköre az* $a = \frac{\pi}{2}$ *pontban.*

◊